

Rapport SAÉ 2.04 RAPPORT BDD

Exercice 1 :

Questions 1

Nombre de lignes dans le fichier :

```
Shell  
wc -l fr-esr-parcoursup.csv
```

Résultat : 14 253.

Chaque ligne représente une formation proposée dans un établissement pour une session Parcoursup (ex: BUT Informatique à l'IUT de Lille en 2023).

Nombre de colonnes :

```
Shell  
head -1 fr-esr-parcoursup.csv | tr ';' '\n' | wc -l
```

Résultat : 118 colonnes.

Quelle colonne identifie un établissement :

```
Shell  
head -1 fr-esr-parcoursup.csv | tr ';' '\n' | grep -n "UAI"
```

Résultat : Colonne 3 (code UAI).

Quelle colonne identifie une formation :

```
Shell  
head -1 fr-esr-parcoursup.csv | tr ';' '\n' | grep -n  
"cod_aff_form"
```

Résultat : Colonne 110 (cod_aff_form).

Trouver notre BUT Informatique :

Shell

```
grep -i "Lille" fr-esr-parcoursup.csv | grep "BUT - Informatique" |  
cut -d';' -f4,13,5
```

Colonne identifie un département :

Ligne 5 : Code départemental de l'établissement

Ligne 6 : Département de l'établissement

Pour l'import SQL, il faudrait faire comme vu en cours à l'aide de \copy

Questions 2

Préparation des noms de colonnes :

Shell

```
head -1 fr-esr-parcoursup.csv | tr ';' '\n' > colonnes.txt  
cat -n colonnes.txt > colonnes_numerotees.txt
```

Traitement Excel : Importer les colonnes numérotées, décaler les noms et générer les identifiants avec la formule ="n"&A1.

Création de la table temporaire :

SQL

```
CREATE TEMP TABLE import (  
  n1 INT, n2 VARCHAR(12), n3 CHAR(8), n4 VARCHAR(100), n5 CHAR(3),  
  n6 VARCHAR(50), n7 VARCHAR(50), n8 VARCHAR(50), n9 VARCHAR(80),  
  n10 VARCHAR(100),  
  n11 VARCHAR(30), n12 VARCHAR(80), n13 VARCHAR(120), n14  
  VARCHAR(100), n15 VARCHAR(120),  
  n16 VARCHAR(150), n17 VARCHAR(40), n18 INT, n19 INT, n20 INT, n21  
  INT, n22 INT, n23 INT, n24 INT,  
  n25 INT, n26 INT, n27 INT, n28 INT, n29 INT, n30 INT, n31 INT,  
  n32 INT, n33 INT, n34 INT,  
  n35 INT, n36 INT, n37 INT, n38 INT, n39 INT, n40 INT, n41 INT,  
  n42 INT, n43 INT, n44 INT,
```

```

n45 INT, n46 INT, n47 INT, n48 INT, n49 INT, n50 INT, n51 INT,
n52 INT, n53 INT, n54 INT,
n55 INT, n56 INT, n57 INT, n58 INT, n59 INT, n60 INT, n61 INT,
n62 INT, n63 INT, n64 INT,
n65 INT, n66 INT, n67 INT, n68 INT, n69 INT, n70 INT, n71 INT,
n72 INT, n73 INT, n74 NUMERIC(5,2),
n75 NUMERIC(5,2), n76 NUMERIC(5,2), n77 NUMERIC(5,2), n78
NUMERIC(5,2), n79 NUMERIC(5,2),
n80 NUMERIC(5,2), n81 NUMERIC(5,2), n82 NUMERIC(5,2), n83
NUMERIC(5,2), n84 NUMERIC(5,2),
n85 NUMERIC(5,2), n86 NUMERIC(5,2), n87 NUMERIC(5,2), n88
NUMERIC(5,2), n89 NUMERIC(5,2),
n90 NUMERIC(5,2), n91 NUMERIC(5,2), n92 NUMERIC(5,2), n93
NUMERIC(5,2), n94 NUMERIC(5,2),
n95 INT, n96 INT, n97 INT, n98 INT, n99 INT, n100 INT, n101 INT,
n102 VARCHAR(100), n103 INT, n104 VARCHAR(100),
n105 INT, n106 VARCHAR(100), n107 INT, n108 TEXT, n109 INT, n110
INT, n111 VARCHAR(100), n112 TEXT,
n113 NUMERIC(5,2), n114 NUMERIC(5,2), n115 NUMERIC(5,2), n116
NUMERIC(5,2), n117 VARCHAR(20), n118 VARCHAR(20)
);

```

Copie des données depuis le CSV :

```

SQL
\copy import from parcoursup.csv delimiter ';' null '';

```

Combien il y a de formations gérés par ParcourSup :

```

SQL
SELECT COUNT(*) from import;

```

Résultat : 14252

Combien il y a d'établissements gérés par ParcourSup :

SQL

```
SELECT COUNT(DISTINCT n4) from import;
```

Résultat : 3707

Combien il y a de formations pour l'université de Lille :

SQL

```
SELECT COUNT(*) FROM import WHERE n4 LIKE '%Université de Lille%';
```

Résultat :146

Combien il y a de formations pour notre site de IUT :

SQL

```
SELECT COUNT(*) from import  
WHERE n4 = 'Institut universitaire de technologie de Lille -  
Université de Lille';
```

Résultat :10

Quel est le code du BUT Informatique de l'université de Lille :

SQL

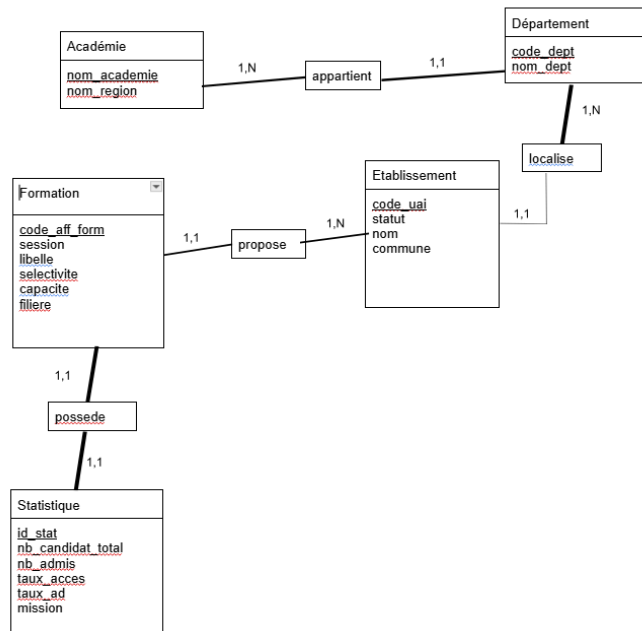
```
SELECT n3 from import  
WHERE n10 = 'BUT - Informatique' AND n4 LIKE '%Université de  
Lille%';
```

Résultat : 0597215X

5 colonnes contenant des valeurs nulles : 22, 37, 111, 117, 118

Exercice 2 :

Question 1



Questions 2

Taille en octets de fr-esr-parcoursup.csv :

Shell

```
wc -c fr-esr-parcoursup.csv
```

Résultat : 12 879 259 octets

None

```
\dt+
```

Table import : environ 2 000 000 octets

Somme des tables créés :

$$80 + 80 + 4400 + 16480 + 15440 = 36480$$

Somme des tailles des fichiers exportés :

SQL

```
\copy Departement to 'Departement.csv' with (FORMAT CSV, DELIMITER  
';', HEADER);
```

Shell

```
wc -c <nom des fichiers>
```

Résultat : $799 + 2483 + 285001 + 1183445 + 989203 = 2460931$ o

Exercice 3

Voir le fichier requetes.sql